

Corrigé — Exercice 4

Probabilités et variables aléatoires

1) a) Loi de X et paramètres.

On répète 3 fois la même épreuve indépendante : le moteur est en panne (succès, probabilité 0,2) ou non.

Méthode : Le nombre de succès suit alors la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$.

$$X \text{ suit } \mathcal{B}(3; 0,2)$$

1) b) Tableau de la loi de probabilité de X .

$$p(X = k) = \binom{3}{k} (0,2)^k (0,8)^{3-k}.$$

$$p(X = 0) = (0,8)^3 = 0,512; \quad p(X = 1) = 3 \times 0,2 \times 0,64 = 0,384.$$

$$p(X = 2) = 3 \times 0,04 \times 0,8 = 0,096; \quad p(X = 3) = (0,2)^3 = 0,008.$$

k	0	1	2	3
$p(X = k)$	0,512	0,384	0,096	0,008

1) c) Vérification de la somme.

$$0,512 + 0,384 + 0,096 + 0,008 = 1.$$

⇒ La somme vaut bien 1 : la loi est correctement établie.

2) a) Espérance $E(X)$ et interprétation.

$$E(X) = np = 3 \times 0,2.$$

$$E(X) = 0,6$$

⇒ Sur un grand nombre de contrôles portant sur trois moteurs, on compte en moyenne 0,6 moteur en panne.

2) b) Variance $V(X)$.

$$V(X) = np(1 - p) = 3 \times 0,2 \times 0,8.$$

$$V(X) = 0,48$$

2) c) Écart type $\sigma(X)$.

$$\sigma(X) = \sqrt{0,48} \simeq 0,6928$$

3) a) Calcul de $p(X \geq 1)$.

$$p(X \geq 1) = 1 - p(X = 0) = 1 - 0,512.$$

$$p(X \geq 1) = 0,488$$

3) b) Calcul de $p(X \leq 2)$.

$$p(X \leq 2) = 1 - p(X = 3) = 1 - 0,008.$$

$$p(X \leq 2) = 0,992$$

3) c) Probabilité qu'au moins deux moteurs soient en panne.

$$p(X \geq 2) = p(X = 2) + p(X = 3) = 0,096 + 0,008.$$

$$p(X \geq 2) = 0,104$$

4) a) Expression de C en fonction de X .

Chaque moteur en panne coûte 150 dinars, et le déplacement coûte 100 dinars quel que soit le nombre de moteurs.

$$C = 150 X + 100$$

4) b) Calcul de $E(C)$.

Méthode : Linéarité de l'espérance : $E(aX + b) = a E(X) + b$.

$$E(C) = 150 \times 0,6 + 100 = 90 + 100.$$

$$E(C) = 190 \text{ dinars}$$

4) c) Calcul de $\sigma(C)$.

Méthode : $\sigma(aX + b) = |a| \sigma(X)$: ajouter une constante ne change pas la dispersion.

$$\sigma(C) = 150 \times 0,6928.$$

$$\sigma(C) \simeq 103,923 \text{ dinars}$$